BAĞIMSIZ · ÖZEL FİRMALAR

Ağır nadir toprak elementleri

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 8 sayfa

Ana raporda ilgili bölüm
Giren kazanır 5+5 araştırması · 20 sayfa · s. 11

★ öne çıkan | genel puan 50 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 | kanıt 4/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

50 / 100 · genel sıra 6 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **4/5**

Yıl 5 pay EBITDA 3-10 M$; SPV tabanı Dy 575, Tb 2.050 dolar/kg, SEC.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **2/5**

İlk nakit getiri 2028-2029; Caremag ağır ayırma 2027, tam kapasite 2028.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. Gerçekçi bilet 10 ile 20 milyon dolar: Avrupa'da özel bir ayırma firmasında yüzde 3 ile 6 pay ya da kritik metal fonunda sınırlı ortaklık. Dayanak: Carester yüzde 13,6 pay sattı, bedel açık değil; Caremag projesi 216 milyon avro; Solvay ek hat 20 milyon avro. İlk adımlar, yani danışman, hukuk görüşü ve görüşmeler 150 ile 300 bin dolar. Tahmin.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2/5**

Çin dışı prim Eylül 2026'da 16 kat, yapay kısıt; Lynas talebi 400 ton/yıl, Caremag 600.

Erişim %12.5 — **2/5**

Paris danışmanı, InfraVia fonu; Fransa, ABD, Avustralya yabancı yatırım denetimi; bilet 10-20 M$.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **1/5**

Avrupa ayırma firmasında yüzde 3-6 pay, kişisel finansal yatırım.

Stratejik değer %12.5 — **5/5**

Ayırma teknolojisi, 1 Ocak 2027 Pentagon kuralı tarihli pencere, tamamen bağımsız gelir.

Kanıt gücü %12.5 — **4/5**

Kanıt 4/5, tam çalışma var

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

Disprosyum ve terbiyumun Çin dışında ayrıştırılması ve oksit, metal ve alaşım haline getirilmesi. Orta halka: karışık konsantre ya da mıknatıs hurdası alınır, solvent ekstraksiyonla Dy ve Tb oksit ayrılır, sonra metal ve alaşıma çevrilir. Müşteri mıknatıs üreticileri, otomotiv, savunma ve havacılık. Türk yatırımcı için gerçekçi giriş: Avrupa'daki özel bir ayırma firmasında ya da kritik metal fonunda azınlık payı, alım garantili finansman ortaklığı. Sıfırdan kurma bu biletle mümkün değil. Bu yaprak MEKA'nın işinden bağımsız bir finansal yatırımdır; MEKA ile ilgi puanlanmadı.

NEDEN MEKA İÇİN

Dy ve Tb için Çin dışı fiyat Çin fob fiyatının katları: 27 Ağustos 2026'da Dy oksit Rotterdam 1.250 ile 1.675 dolar/kg, Çin fob 270 ile 330; 1 Ekim 2026'da Dy oksit CIP global 2.500 ile 3.500, Tb oksit 5.000 ile 8.000 dolar/kg (doğrulandı). Çin'in Nisan 2025 lisansı Dy ve Tb için hiç askıya alınmadı ve ağır nadir toprak ihracatı yaklaşık yüzde 50 düşük (Reuters, doğrulandı). 1 Ocak 2027'de ABD Savunma Bakanlığı alımlarında Çin kaynaklı mıknatıs yasağı başlıyor. İlk kez Dy ve Tb için sözleşmeli taban fiyat var ve etiketler artık net: SEC sunumunda SPV taban fiyatı Dy 575, Tb 2.050 dolar/kg; devlet SPV'ye 750 milyon dolar koydu (doğrulandı). Devlet parası akıyor: ABD 1,55 milyar dolarlık SPV, Avustralya 1,65 milyar Avustralya doları kredi (Fastmarkets tablosu), Fransa 106 milyon avro ve Japonya 110 milyon avro (önceki tur). Carester 2026'da iki yatırımcıya yaklaşık yüzde 13,6'şar pay sattı, bedel açıklanmadı (doğrulandı). Dikkat: Lynas Çin dışı ağır nadir toprak talebini yaklaşık 400 ton/yıl veriyor; Caremag tek başına 600 ton/yıl hedefliyor, yani pazar ince ve hızla doyabilir. Türkiye'de Beylikova hafif nadir toprak ağırlıklı ve ayırma teknolojisi yok, bu yüzden yaprak Türkiye dışı finansal yatırımdır.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	10 ile 20 milyon dolar, ilk 24 ay. Pay için 10 ile 18 milyon dolar, danışman ve hukuk 0,3 milyon, izleme ve seyahat 0,2 milyon. Dayanak: Carester pay işlemi bedelsiz açıklandı; Caremag 216 milyon avro; Solvay 20 milyon avro. Tahmin.
İlk gelire kadar	İlk nakit getiri 2028 ve 2029. Caremag 2026 sonunda devreye giriyor, ağır ayırma 2027, tam kapasite 2028. Fon payında dağıtım çıkışla gelir, 4 ile 7 yıl. Takvim kaynaklı, dağıtım süresi tahmin.
Yıl 3	2029: 15 milyon dolarlık payın düşen EBITDA'sı 2 ile 5 milyon dolar. Hesap düzeltildi: 500 ton Dy x 575 = 287,5 milyon; 100 ton Tb x 2.050 = 205 milyon; toplam yaklaşık 490 milyon dolar (önceki 540 hataydı); 800 ton NdPr x 110 = 88 milyon eklenir, toplam yaklaşık 580 milyon dolar. Ayırıcıya kalan katma değer yüzde 25 ile 35 ile 145 ile 200 milyon brüt; işletme gideri sonrası şirket EBITDA 50 ile 90 milyon dolar; yüzde 4 ile 6 pay 2 ile 5 milyon. Oran ve pay tahmin, kapasite ve fiyat kaynaklı.
Yıl 5	2031: pay başına EBITDA 3 ile 10 milyon dolar, spot Dy 1.500 dolar üstünde kalırsa üst uç. Çıkış 6 ile 9 kat EBITDA ile 20 ile 90 milyon dolar. Emsal çarpanlar: Serra Verde 2,8 milyar / 550 ile 650 milyon = 4,3 ile 5,1 kat ileri EBITDA; SEC sunumunda birleşik şirket TEV/2030 EBITDA yaklaşık 3,6 kat, Lynas 10,6, MP 12,8, Energy Fuels 13,9 kat (doğrulandı). 6 ile 9 kat bu aralığın içinde, tahmin.
Geri ödeme	Yalnız temettüyle 6 ile 15 yıl: 15 milyon dolar bilet, 2029'dan itibaren yılda 2 ile 5 milyon pay EBITDA'sı, dağıtım yüzde 50 ile yıllık 1 ile 2,5 milyon dolar. Geri dönüş çıkışa bağlı: 2031'de 20 ile 90 milyon dolar çıkış ile 4 ile 6 yılda 1,3 ile 6 kat. Spot Ağustos 2026 seviyesinde kalırsa oksit değeri

yaklaşık 1,2 milyar dolar, EBITDA iki kattan fazla, geri ödeme 3 ile 5 yıl. Önceki 6 ile 8 yıl rakamı aritmetik olarak tutmuyordu, düzeltildi. Tahmin.

Varsayımlar

Taban Dy 575, Tb 2.050, Nd ve Pr 110 dolar/kg, SEC sunumu, etiketler doğrulandı. Karışım 500 ton Dy, 100 ton Tb, 800 ton NdPr, Caremag planı. Ayırıcıya kalan katma değer yüzde 25 ile 35, tahmin; konsantre, kimyasal ve enerji düşülmüş. Pay yüzde 4 ile 6; şirket değeri 250 ile 400 milyon avro varsayımı, Carester bedeli açıklanmadı. Çin dışı talep Lynas'a göre yaklaşık 400 ton/yıl; tam kapasite satışı varsayımı iyimser. Döviz, vergi ve yabancı yatırım onayı dahil değil. MEKA'ya özgü veri yok ve gerekli değil.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

4 Eylül 2026

USA Rare Earth, Serra Verde Group: Yaklaşık 2,8 milyar dolar: 300 milyon dolar nakit ve 126,849 milyon hisse, 19,95 dolar hisse fiyatıyla

2027 sonu EBITDA hedefi 550 ile 650 milyon dolar, 4,3 ile 5,1 kat ileri EBITDA; 6.400 ton/yıl TREO için ton başına yaklaşık 440 bin dolar, hesap bizim. Doğrulandı.

haber https://www.poder360.com.br/poder-economia/usa... ; firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000197...

28 Ağustos 2026 kapanış

Energy Fuels, Australian Strategic Materials: Kapanış doğrulandı; bedel doğrulanamadı (Ocak 2026 duyurusunda 447 milyon Avustralya doları ve yüzde 121 prim, kapanışta yaklaşık 243 milyon dolar yalnız ikincil kaynakta)

Kore tesisi 1.300 ton/yıl alaşım, 3.600 tona genişliyor; 243 milyon dolar doğruysa ton başına yaklaşık 190 bin dolar, hesap bizim

firma https://investors.energyfuels.com/2026-08-28-E... ; haber https://www.panabee.com/news/energy-fuels-fina... doğrulanamadı

23 Haziran 2026 duyuru

Energy Fuels, Vacuumschmelze (VAC): 1,9 milyar dolar özkaynak değeri, Energy Fuels bildiriminde anılıyor; ayrı sayfa açılmadı

Kuzey Amerika ve Avrupa'nın önde gelen mıknatıs üreticisi; alt halka emsali

firma https://investors.energyfuels.com/2026-08-28-E...

30 Eylül 2026

Lynas Rare Earths, Meteoric Resources: 968 milyon Avustralya doları (633,5 milyon dolar)

Caldeira projesi; potansiyel 127 ton/yıl Dy ve Tb; ton başına yaklaşık 5 milyon dolar Dy ve Tb kapasitesi, maden emsali, hesap bizim. Doğrulandı.

rapor https://www.fastmarkets.com/?p=137339

17 Mart 2025

Caremag; JOGMEC ve Iwatani; Fransız devleti: 216 milyon avro: 110 milyon avro Japon özkaynak ve kredi, 106 milyon avro Fransız devlet desteği; önceki turdan, bu turda açılmadı

1.400 ton/yıl oksit (800 NdPr, 500 Dy, 100 Tb) için ton başına yaklaşık 154 bin avro, hesap bizim

rapor https://www.mining-technology.com/analysis/car... ; rapor https://www.fastmarkets.com/insights/caremag-r...

24 Temmuz 2026

USA Rare Earth ve InfraVia Critical Metals Fund, Carester SAS: Açıklanmadı; yaklaşık yüzde 13,6'şar azınlık payı (Nisan term sheet yüzde 12,5)

Pay oranı var, bedel yok; fonlama 2026 üçüncü çeyrek hedefi, kapanış teyidi yok. Doğrulandı.

haber https://www.mining-technology.com/news/usa-rar... ; firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000197...

24 Ağustos 2026

ABD Savunma Bakanlığı, banka ve ABD hükümeti; Serra Verde SPV: 1,55 milyar dolar: 750 milyon dolar devlet yatırımı, 500 milyon dolara kadar kredi taahhüdü, en az 300 milyon dolar beş yıllık ileri alım

15 yıl, Faz 1'in yüzde 100'ü, take-or-pay, taban fiyat; fazlanın yüzde 70'i üreticiye. Doğrulandı.

firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000197...

22 Haziran 2026

Export Finance Australia, Iluka Resources: 1,65 milyar Avustralya doları (1,15 milyar dolar); dilimler doğrulanamadı

17.500 ton/yıl TREO kapasite doğrulanamadı; 1.101 milyon Avustralya doları harcanmış, yüzde 60 inşaat. Fastmarkets ve Fool.com.au ile doğrulandı.

rapor https://www.fastmarkets.com/?p=135475 ; haber https://www.fool.com.au/2026/07/28/iluka-resou...

26 Ağustos 2026

Lynas Rare Earths, Kuantan ağır nadir toprak genişlemesi: 294 milyon Avustralya doları, 180 milyondan revize

Kapasite açıklanmadı; sebep saflık isteği ve yurt dışı ekipman maliyeti. Doğrulandı.

haber https://news.metal.com/newscontent/104081259

30 Temmuz 2026

Solvay, La Rochelle ağır ayırma hattı: 20 milyon avroya kadar, 10 milyonu harcandı; bu turda açılmadı

Mevcut tesise ek Dy ve Tb hattı; kapasite yok

rapor https://news.metal.com/newscontent/104033813

RAKAMLAR

2.500 ile 3.500 dolar/kg Dy oksit, 5.000 ile 8.000 dolar/kg Tb oksit

Fastmarkets 6 Ekim 2026, 1 Ekim fiyatı, CIP global. Dy bir hafta önce 1.910 ile 2.500; Tb 24 Eylül'de 4.200 ile 5.000, yüzde 41 artış. Ferro-Dy 2.750 ile 3.850. ABD alıcıları Ocak 2027 Pentagon kuralı öncesi Avrupa'dan yüksek ödüyor. Aynı yazı: Lynas Çin dışı ağır nadir toprak talebini yaklaşık 400 ton/yıl veriyor; Lynas 30 Eylül'de Meteoric'i 968 milyon Avustralya dolarına alıyor, Caldeira 127 ton/yıl Dy ve Tb potansiyeli. Bu turda doğrulandı.

rapor https://www.fastmarkets.com/?p=137339 **web, çalışmalarda yok**

1.250 ile 1.675 dolar/kg Dy ve 4.200 ile 5.000 dolar/kg Tb Rotterdam; Çin fob 270 ile 330 ve 1.180 ile 1.270

Fastmarkets 10 Eylül 2026, 27 Ağustos fiyatları. Avrupa Dy fiyatı Çin iç fiyatının yaklaşık 4,9 katı, Tb 3,8 katı. 2026'da Çin'den Japonya'ya hiç Dy ve Tb oksit ihracatı yok. G7 Haziran 2026'da tek tedarikçiye bağımlılığı 2030'a kadar yüzde 60 altına çekme kararı aldı. Çin ekipmanı Batı ekipmanının yaklaşık üçte biri fiyatına (Mkango). Devlet fonlama tablosu: USA Rare Earth 1,6 milyar dolar 26 Ocak 2026; Iluka 1,65 milyar Avustralya doları 22 Haziran 2026; MP Materials 550 milyon dolar 10 Temmuz 2025. Bu turda doğrulandı.

rapor https://www.fastmarkets.com/?p=135475 **web, çalışmalarda yok**

274 ile 328 dolar/kg Dy ve 1.153 ile 1.241 dolar/kg Tb, FOB Çin

SMM 17 Haziran 2026. Fastmarkets Ağustos verisiyle uyumlu. Önceki turda okundu, bu turda açılmadı.

rapor https://news.metal.com/newscontent/103959448 **web, çalışmalarda yok**

3.500 dolar/kg Dy CIF Avrupa

Benchmark 25 Eylül 2026. Oran spot CIF Avrupa ile Çin DDP arasında. Önceki turda okundu, bu turda açılmadı.

Eylül ortalaması, 16,3 kat; Tb 6.745 dolar/kg

rapor https://source.benchmarkminerals.com/article/e... web, çalışmalarda yok

Yaklaşık yüzde 50 düşüş; Dy ve Tb 4 ile 5 kat, itriyum yaklaşık 140 kat

Reuters 13 Mayıs 2026: itriyum, Dy ve Tb ihracatı Nisan 2025 kontrollerinden beri önceki 12 aya göre yaklaşık yüzde 50 düşük, Çin gümrük verisi. Argus: Çin dışı fiyat Dy ve Tb için 4 ile 5 kat, itriyum için yaklaşık 140 kat arttı. Japonya Nisan 2025 öncesi Dy ithalatının yalnız yüzde 4'ünü aldı, Almanya hiç almadı. Mıknatıs fiyatı 1,5 ile 3 kat (Benchmark). Çin Ekim 2025 sonrası geniş paketi geri çekti, Nisan 2025 kontrollerini bıraktı. Bu turda doğrulandı.

haber https://finance.yahoo.com/news/trump-xi-weigh-... web, çalışmalarda yok

575 dolar/kg Dy ve 2.050 dolar/kg Tb SPV taban; 110 dolar/kg Nd ve Pr

USA Rare Earth yatırımcı sunumu, 20 Nisan 2026, SEC. Slayt 6 etiketleri bu turda net okundu: SPV Floor Prices 110 Nd, 110 Pr, 575 Dy, 2.050 Tb; Current Non-China Spot (Argus) yaklaşık 140, 140, 1.100, 4.000; Current China Spot (Bloomberg) yaklaşık 125, 125, 200, 900. Taban üstü fiyatın yüzde 70'i ayırma maliyeti düşülerek üreticiye. 15 yıl, dolar bazlı, Faz 1'in yüzde 100'ü. Önceki turdaki etiket belirsizliği kalktı. S&P Global atfı silindi, URL yoktu.

firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000197... web, çalışmalarda yok

1,55 milyar dolar SPV; 750 milyon dolar Savunma Bakanlığı

USA Rare Earth 8-K, 24 Ağustos 2026. 750 milyon dolar Department of War yatırımı, başta 500 milyon öngörülmüştü; birinci sınıf bankadan 500 milyon dolara kadar borçlanma bazlı kredi taahhüt mektubu; hükümetten beş yılda en az 300 milyon dolarlık ileri alım. Take-or-pay ve taban fiyat. Sektörün ilk ve tek Dy ve Tb taban fiyatı ifadesi sayfada. Aynı belgede Carester işlemi hâlâ önerilen işlem olarak geçiyor. Bu turda doğrulandı.

firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000197... web, çalışmalarda yok

Yaklaşık 2,8 milyar dolar; 300 milyon dolar nakit ve 126,849 milyon hisse

Serra Verde alımı 4 Eylül 2026'da kapandı, hissedar onayı 28 Ağustos. Faz 1 hedefi 2026 sonunda yaklaşık 4.000 ton TREO, Faz 2 6.400 ton (Poder360). SEC sunumu: 19,95 dolar hisse fiyatıyla yaklaşık 2,8 milyar dolar özkaynak değeri; Faz 1 ömür ortalaması yaklaşık 6.400 ton TREO; EBITDA hedefi 550 ile 650 milyon dolar 2027 sonunda, lantan çıkarılmış 4.400 ton ve 190 dolar/kg sepetle; değer sepeti NdPr yüzde 22, Dy 19, Tb 13, Y 42; DFC 565 milyon dolar; Ticaret Bakanlığı niyet mektubu 1.577 milyon dolar. Moraitis 1 Ekim 2026'da CEO. Bu turda iki kaynakla doğrulandı.

haber https://www.poder360.com.br/poder-economia/usa... ; firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000197... web, çalışmalarda yok

216 milyon avro; 600 ton/yıl Dy ve Tb oksit; 800 ton/yıl NdPr oksit

Carester'in Caremag tesisi, Lacq. Temmuz 2026 haberi: tam kapasitede 800 ton NdPr oksit, 500 ton Dy oksit, 100 ton Tb oksit; Dy ve Tb çıktısı mevcut dünya üretiminin yaklaşık yüzde 15'i; işletmeye alma 2026 sonu, ağır ayırma 2027 (doğrulandı). SEC sunumu: ayırma kapasitesi 5.000 ton/yıl artı 2.000 ton/yıl mıknatıs geri dönüşümü (doğrulandı). 216 milyon avro ve 110 ile 106 milyon avro dağılımı önceki turdan, bu turda açılmadı.

haber https://www.mining-technology.com/news/usa-rar... ; firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000197... ; rapor https://www.mining-technology.com/analysis/car... web, çalışmalarda yok

Yüzde 13,6 pay, iki yatırımcı; bedel açıklanmadı

USA Rare Earth 24 Temmuz 2026'da Carester'de yaklaşık yüzde 13,6 azınlık payı için kesin anlaşma; InfraVia Critical Metals Fund benzer pay. Nisan 2026 term sheet yüzde 12,5 idi (SEC sunumu). Fonlama 2026 üçüncü çeyrekte tamamlanacaktı; 24 Ağustos 8-K'da hâlâ önerilen işlem, kapanış bu turda doğrulanmadı. Para büyüme, Ar-Ge, işletme sermayesi ve küçük hissedarların çıkışına. USA Rare Earth ve LCM Europe Caremag çıktısının bir kısmını alacak. Doğrulandı.

haber https://www.mining-technology.com/news/usa-rar... web, çalışmalarda yok

20 milyon avroya kadar, 10 milyonu harcandı

Solvay La Rochelle ağır ayırma, SMM 30 Temmuz 2026, bu turda açılmadı. BREES projesi 9 Ekim 2026 AB listesinde; Solvay 2030'da Avrupa mıknatıs sınıfı talebinin yüzde 30'unu hedefliyor; Noveon ve Permag ile Kasım 2025 anlaşmaları (Fastmarkets, doğrulandı).
rapor https://news.metal.com/newscontent/104033813 ; rapor
https://www.fastmarkets.com/insights/eu-adds-f... web, çalışmalarda yok

---

1,65 milyar Avustralya doları kredi; yaklaşık yüzde 60 inşaat; 1.101 milyon Avustralya doları harcama

Iluka Eneabba. Fool.com.au 28 Temmuz 2026: 30 Haziran 2026'da 1.101 milyon Avustralya doları harcama, inşaat yüzde 60'a yakın, devreye alma 2027, küresel otomotiv firmasıyla take-or-pay 1.200 ton/yıl mıknatıs oksidi 2028'den (doğrulandı; yazı yapay zekâ yardımıyla hazırlandı). 1,65 milyar Avustralya doları, 22 Haziran 2026 Fastmarkets tablosunda doğrulandı. İlk dilim 1,25 milyar ve 17.500 ton/yıl kapasite doğrulanamadı, Mining Weekly 403.
haber https://www.fool.com.au/2026/07/28/iluka-resou... ; rapor
https://www.fastmarkets.com/?p=135475 web, çalışmalarda yok

ASM alımı 28 Ağustos 2026'da kapandı; Kore tesisi 1.300 ton/yıl NdFeB alaşım, 3.600 tona genişliyor

Energy Fuels bildirimi: kapanış, Kore Ochang tesisi 1.300 ton/yıl alaşım, 2026 sonunda 3.600 ton/yıl genişleme, NdPr metalizasyon var, Dy ve Tb metalizasyon geliştiriliyor; White Mesa'da NdPr, Tb ve Dy oksit; ASM ASX'ten çıktı; VAC mıknatıs üreticisi alımı planlanıyor, 23 Haziran 2026 duyurusunda 1,9 milyar dolar özkaynak değeri (doğrulandı). Bedel 447 milyon Avustralya doları, yüzde 121 prim ve 243 milyon dolar bu sayfada yok; Panabee açılmadı, doğrulanamadı.
firma https://investors.energyfuels.com/2026-08-28-E... ; haber
https://www.panabee.com/news/energy-fuels-fina... doğrulanamadı web, çalışmalarda yok

---

294 milyon Avustralya doları; 4.500 dolar/kg Tb

Lynas FY2026, SMM 26 Ağustos 2026: Kuantan ağır nadir toprak genişlemesi 180'den 294 milyon Avustralya dolarına, sebep müşteri saflık isteği ve yurt dışı ekipman maliyeti. Tb oksit CIF Avrupa yüzde 58 artışla 4.500 dolar/kg; Nd oksit 121 dolar/kg; REO satışı 12.122 ton, ortalama 80,7 dolar/kg; gelir 977,9 milyon, kâr 222,4 milyon, SMM para birimi yazmıyor, Lynas Avustralya doları raporlar. Samaryum Mart 2026. Doğrulandı. Malezya lisansı 10 yıl uzatma ifadesi sayfada yok, silindi.
haber https://news.metal.com/newscontent/104081259 web, çalışmalarda yok

---

694 milyon ton kaynak, 12,5 milyon ton nadir toprak oksidi, 17 elementin 10'u

Cumhurbaşkanı 15 Ekim 2025. Pilot tesis 1.200 ton/yıl cevher. Endüstriyel plan 570.000 ton/yıl cevher ve yaklaşık 10.000 ton/yıl oksit, Bakan 26 Aralık 2023. Dy ve Tb payı resmi açıklamada yok. Medyascope: pilot yalnız flotasyon konsantresi, solvent ekstraksiyon Türkiye'de yok. Önceki turda okundu, bu turda açılmadı.
haber https://gazeteoksijen.com/turkiye/cumhurbaskan... ; haber
https://www.aydinlik.com.tr/haber/dunyadaki-en... ; haber
https://medyascope.tv/2026/03/18/beylikova-nad... web, çalışmalarda yok

DURUM

16 Ekim 2026 itibarıyla Çin dışı Dy ve Tb piyasası iki tetikle gergin: Çin'in Nisan 2025 lisansı yedi ağır element için yürürlükte ve Ekim 2025 genişlemesinin askısı 10 Kasım 2026'dan 10 Ocak 2027'ye uzatıldı (Rinnovabili, doğrulandı, tek tam kaynak); ABD Savunma Bakanlığı mıknatıs kuralı 1 Ocak 2027'de başlıyor. Spot 1 Ekim 2026'da Dy oksit 2.500 ile 3.500, Tb oksit 5.000 ile 8.000 dolar/kg; Çin fob Dy 270 ile 330, Tb 1.180 ile 1.270 (doğrulandı). SEC sunumunda SPV taban fiyatları açıkça etiketli: Dy 575 ve Tb 2.050 dolar/kg (doğrulandı). Serra Verde alımı 4 Eylül 2026'da yaklaşık 2,8 milyar dolara kapandı (doğrulandı). Yeni kapasite 2026 sonu ile 2028 arasında: Carester Lacq 500 ton Dy ve 100 ton Tb oksit, Solvay La Rochelle, Lynas Kuantan, Iluka Eneabba 2027, Energy Fuels Kore alaşım 3.600 ton 2026 sonu. Özel işleyiciler azınlık sermayesi alıyor: Carester yüzde 13,6'şar pay sattı (doğrulandı), kapanış teyidi yok. Yeni uyarı: Lynas Çin dışı ağır talebini yaklaşık 400 ton/yıl veriyor; yeni kapasite talebi aşabilir. Alıcılar da birleşiyor: Lynas Meteoric'i 968 milyon

Avustralya dolarına alıyor, Energy Fuels VAC'ı 1,9 milyar dolara alacak. Türkiye'de Beylikova hafif element ağırlıklı, ayırma yok; yaprak Türk yatırımcı için yurt dışı kişisel finansal yatırım, bant ikincil.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Yatırım tezi notunu tabana dayalı yaz: Dy 575 ve Tb 2.050 dolar/kg SPV tabanı, spot değil. Etiketler SEC sunumunda net, PDF isteme gereği kalktı. Nota Lynas'ın 400 ton/yıl Çin dışı talep rakamını ve kapasite fazlası senaryosunu ekle.
   Araştırma ekibi · 15 Kasım 2026'ya kadar
2. Paris merkezli bir yatırım danışmanı tut ve iki kapıyı aç: InfraVia Critical Metals Fund'a sınırlı ortaklık koşulları ve Carester'in Temmuz turunun kapanıp kapanmadığı ile sonraki tur niyeti. Gizlilik anlaşmasıyla ön görüşme.
   Mehmet Bey ve yatırım danışmanı · Aralık 2026
3. Fransa, ABD ve Avustralya yabancı yatırım denetimini Türk yatırımcı için yazdır: Fransa AB dışı yatırımcı eşiği ve kritik hammadde sektörü, ABD CFIUS, Avustralya FIRB. Bu tur eşikler doğrulanamadı.
   Uluslararası yatırım hukuku avukatı · Ocak 2027
4. 10 Ocak 2027 askı sonucu ve 1 Ocak 2027 DFARS uygulamasından sonra fiyatı yeniden oku. Spot Rotterdam Dy 1.500 dolar altına inerse tez tabana dayalı kalır, 3.000 üstünde kalırsa alıcı tarafı hızlanır.
   Araştırma ekibi · 31 Ocak 2027
5. Eti Maden ile teknoloji ortaklığı kapısını sor: solvent ekstraksiyon için yabancı teknoloji ortağı arayışı var mı, Türk özel sermaye yer alabilir mi. Element dağılımı ve UMREK raporu iste.
   MEKA yönetimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kanalı · Şubat 2027
6. Karar kapısı: alım garantisi ya da taban fiyatı olmayan hiçbir pay alınmaz; bilet 20 milyon doları aşmaz; Carester tipi işleyicide pay ya da fon payı dışındaki yollar elenir. Serra Verde Faz 1 ve Caremag devreye alma gerçekleşmezse ya da Çin dışı spot Dy 1.000 dolar altına inerse karar ertelenir.
   Mehmet Bey · Mart 2027

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **kişisel** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

Gerçekçi bilet 10 ile 20 milyon dolar: Avrupa'da özel bir ayırma firmasında yüzde 3 ile 6 pay ya da kritik metal fonunda sınırlı ortaklık. Dayanak: Carester yüzde 13,6 pay sattı, bedel açık değil; Caremag projesi 216 milyon avro; Solvay ek hat 20 milyon avro. İlk adımlar, yani danışman, hukuk görüşü ve görüşmeler 150 ile 300 bin dolar. Tahmin. Ortak yolu: azınlık payı ya da fon payı, mümkünse alım taahhüdü eklenmiş. Kur yolu kapalı: tek Dy ve Tb hattı 20 milyon avro ama hammadde, teknoloji ve izin yok; tam rafineri 1 milyar dolar üstü. Yatırım kişisel yazıldı: iş MEKA'dan bağımsız, MEKA makinesi gerekmiyor; MEKA ile ilgi bu yaprakta puan ölçütü değil. Şirket üzerinden yatırım KAP ve ilişkili taraf sorusu getirir, vergi danışmanına sorulmalı. Tahmin.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (29)

Ortak adayı (3)

Carester Fransız ayırma firması, 2019 kuruluş; Lacq'ta 800 ton NdPr, 500 ton Dy, 100 ton Tb oksit/yıl, ayırma kapasitesi 5.000 ton; devreye alma 2026 sonu, ağır ayırma 2027; iki yatırımcıya yüzde 13,6'şar pay, bedel açıklanmadı. Doğrulandı.

haber https://www.mining-technology.com/news/usa-rar... ; firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000197...

Solvay La Rochelle BREES AB stratejik listesinde (Rhodia Operations); 2030'da Avrupa talebinin yüzde 30'u hedefi; Noveon, Permag ve Arnold ile anlaşmalar; Viridis ile besleme niyet mektubu. 20 milyon avro rakamı bu turda açılmadı.
rapor https://www.fastmarkets.com/insights/eu-adds-f... ; rapor https://news.metal.com/newscontent/104033813

Eti Maden Beylikova ruhsat sahibi; pilot 1.200 ton/yıl cevher, yalnız flotasyon; Varlık Fonu devri doğrulanmadı; endüstriyel plan 570.000 ton cevher ve 10.000 ton oksit/yıl. Bu turda açılmadı.
haber https://medyascope.tv/2026/03/18/beylikova-nad... ; haber https://www.aydinlik.com.tr/haber/dunyadaki-en...

Müşteri (2)

Tedarikçi (1)

Kurum (5)

Yatırımcı (8)

Emsal (10)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Türkiye'de Dy ve Tb için doğrulanmış bir varlık var mı? Beylikova'nın ürün karışımı ne?** kısmen

Doğrulanmış Dy ve Tb tenörü yok. Cumhurbaşkanı 15 Ekim 2025'te 694 milyon ton kaynak, 12,5 milyon ton oksit ve 17 elementin 10'unu söyledi, hangileri olduğunu söylemedi. Bakan Aralık 2023'te Dy ve Tb'yi genel listede andı, pay vermedi. Akademik yazılar Beylikova bastnezitini hafif element ağırlıklı tarif ediyor. Medyascope'a göre pilot tesis yalnız flotasyon konsantresi üretiyor, elementler ayrılmıyor, solvent ekstraksiyon Türkiye'de yok. Toryum yaklaşık yüzde 0,1 ThO2 blogda, doğrulanmadı. Bu kaynaklar bu turda açılmadı.
haber https://gazeteoksijen.com/turkiye/cumhurbaskan... ; haber https://www.aydinlik.com.tr/haber/dunyadaki-en... ; haber https://medyascope.tv/2026/03/18/beylikova-nad... ; diger https://erkansaka.net/2025/10/30/turkey-rare-e...

2 **Dy ve Tb için taban fiyat ya da alım garantisi bulunabilir mi?** cevaplandı

Evet. USA Rare Earth 8-K, 24 Ağustos 2026: Serra Verde Faz 1 üretiminin yüzde 100'ü için 15 yıllık, take-or-pay ve taban fiyatlı alım; sektörün ilk ve tek Dy ve Tb taban fiyatı. 20 Nisan 2026 SEC sunumunda etiketler net: SPV taban Nd 110, Pr 110, Dy 575, Tb 2.050 dolar/kg; Çin dışı spot o tarihte yaklaşık 1.100 ve 4.000; Çin spot 200 ve 900. Taban üstü fiyatın yüzde 70'i ayırma maliyeti düşülerek üreticiye. Bu tabanlar yalnız bu sözleşmeye ait. Lynas Ocak 2026 taban görüşmesinin sonucu bulunamadı. Her iki SEC sayfası bu turda açıldı ve doğrulandı.
firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000197... ; firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000197...

3 **Çin dışı prim gerçekte kaç kat?** cevaplandı

Fiyat bazına göre 4 ile 13 kat. Fastmarkets 27 Ağustos 2026: Avrupa Dy fiyatı Çin iç fiyatının yaklaşık 4,9 katı, Tb 3,8 katı. Reuters ve Argus Mayıs 2026: Nisan 2025'ten beri 4 ile 5 kat artış. 1 Ekim 2026 spotu Dy 2.500 ile 3.500 ve Çin fob 270 ile 330 alınırsa 8 ile 13 kat, hesap bizim. Benchmark'ın 16,3 katı Eylül CIF Avrupa ile Çin DDP kıyası, bu turda açılmadı. Sözleşmeli taban 575 dolar Çin fiyatının yaklaşık 2 katı. Model spotla değil tabanla kurulmalı. Üç kaynak bu turda doğrulandı.
rapor https://www.fastmarkets.com/?p=135475 ; rapor https://www.fastmarkets.com/?p=137339 ; haber https://finance.yahoo.com/news/trump-xi-weigh-...

4 **Hangi ağır nadir toprak işleyicisi ortak ya da alıcı arıyor?** kısmen

Somut örnek: Carester 2026'da USA Rare Earth ve InfraVia Critical Metals Fund'a yaklaşık yüzde 13,6'şar pay sattı; para büyüme, Ar-Ge, işletme sermayesi ve küçük hissedar çıkışına gidiyor (doğrulandı). Kapanış 24 Ağustos itibarıyla

tamamlanmamıştı. Carester'in yeniden sermaye araması olası, çıkarım. Solvay BREES ve Neo Silmet 2.0 9 Ekim 2026'da AB stratejik listesine girdi (doğrulandı); Solvay kurumsal bütçeyle, Neo borsada. Iluka ve Lynas borsada ve devlet kredili. AB Komisyonu stratejik projelerde ana riskin alıcı eksikliği olduğunu söylüyor (EUobserver, bu turda açılmadı). InfraVia tipi fona sınırlı ortak olmak 10 ile 20 milyon dolar için en gerçekçi kapı, çıkarım. Uyarı: Lynas Çin dışı ağır talebi yaklaşık 400 ton/yıl diyor; alım taahhüdü olmayan ayırıcı riskli.
haber https://www.mining-technology.com/news/usa-rar... ; rapor https://www.fastmarkets.com/insights/eu-adds-f... ; rapor https://www.fastmarkets.com/?p=137339 ; haber https://euobserver.com/242079/eu-puts-46-more-...

5 **Çin'in askısı 10 Ocak 2027'de mi bitiyor ve Dy ile Tb'yi nasıl etkiler?** cevaplandı

Rinnovabili 25 Eylül 2026 (doğrulandı): Ekim 2025 Güney Kore anlaşması 10 Kasım'da bitecekti, Xi'nin Washington ziyaretinde 10 Ocak 2027'ye uzatıldı; Nisan 2025'te getirilen yedi orta ve ağır element lisansı hiç askıya alınmadı. Yahoo sayfasında TheStreet'in 'Jan. 10 clock' başlığı görüldü, içerik açılmadı. Reuters Mayıs 2026 (doğrulandı): Çin geniş paketi geri çekti, Nisan 2025 kontrollerini bıraktı. Fastmarkets 10 Eylül 2026 (doğrulandı): 61 numaralı duyuru ayırma ekipmanı ve teknolojisini, ülke dışı ürünleri kapsar; 10 Kasım 2026 ilk bitiş. Skillings 27 Kasım 2026 yazıyor, çelişkili, bu turda açılmadı. Sonuç: 10 Ocak 2027 Dy ve Tb için yeni kısıt değil; askı biterse ekipman ve ülke dışı kural geri gelir ve Çin ekipmanına bağlı Batı projelerini vurur.
haber https://www.rinnovabili.net/policy-and-affairs... ; haber https://finance.yahoo.com/news/trump-xi-weigh-... ; rapor https://www.fastmarkets.com/?p=135475 ; diger https://china-briefing.com/news/chinas-rare-ea...

6 **Beylikova tesisi ve Eti Maden ilişkisi ne, ayırma halkası var mı?** kısmen

Ayırma halkası yok. Pilot tesis 1.200 ton/yıl cevher işliyor, yalnız flotasyon konsantresi. Endüstriyel plan 570.000 ton/yıl cevher, yaklaşık 10.000 ton/yıl oksit, 72.000 ton barit, 70.000 ton florit, 250 ton toryum. Ruhsat Eti Maden'de; Varlık Fonu devri Medyascope'ta, doğrulanmadı. 31 Ağustos 2026 acele kamulaştırma kararı açık ocak, döküm sahası ve asitli atık barajı alanlarını sayıyor. Bu kaynaklar bu turda açılmadı.
haber https://medyascope.tv/2026/03/18/beylikova-nad... ; haber https://www.aydinlik.com.tr/haber/dunyadaki-en... ; haber https://www.evrensel.net/haber/5998831/eskiseh...

7 **Türkiye nadir topraklarda yabancı ortağa açık mı?** kısmen

Saha için hayır, teknoloji için evet. Cumhurbaşkanı 15 Ekim 2025'te sahanın hiçbir ülkeye verilmeyeceğini, ama teknoloji için uluslararası iş birliği gerektiğini söyledi. Çin ile Ekim 2024 madencilik mutabakatı. Bakan 29 Ekim 2025'te Avrupa, Kanada ve Avustralya ile görüşüldüğünü söyledi. Kapı cevher değil, Eti Maden'e solvent ekstraksiyon getiren ortaklık, çıkarım. Kaynaklar bu turda açılmadı.
haber https://gazeteoksijen.com/turkiye/cumhurbaskan... ; haber https://medyascope.tv/2026/03/18/beylikova-nad... ; haber https://www.dha.com.tr/politika/bakan-bayrakta...

8 **Batı'da yeni ayırma tesisleri ve teşvikler hangileri?** kısmen

ABD: Savunma Bakanlığı Serra Verde SPV'sine 750 milyon dolar (doğrulandı); Ticaret Bakanlığı USA Rare Earth'e 1.577 milyon dolar niyet mektubu (SEC), Rinnovabili'ye göre 277 milyon doğrudan ve 1,3 milyar kredi Haziran 2026'da kesinleşti; DFC Serra Verde'ye 565 milyon dolar (doğrulandı); MP Materials'a 550 milyon dolar Temmuz 2025 (Fastmarkets tablosu). MP ağır devre ve Dy ile Tb 2026 sonu iddiası kazanç çağrısı özetinden, bu turda doğrulanamadı. Avustralya: Iluka 1,65 milyar Avustralya doları 22 Haziran 2026 (doğrulandı), rafineri 2027 (doğrulandı). Fransa: Caremag 500 ton Dy ve 100 ton Tb oksit, 2026 sonu devreye alma (doğrulandı); 106 ve 110 milyon avro önceki turdan. Solvay La Rochelle 20 milyon avro, bu turda açılmadı. AB: 9 Ekim 2026'da 46 proje, dördü nadir toprak: BREES, HyProMag Almanya, Silmet 2.0, Sokli; izin süresi işleme ve geri dönüşümde 15 ay, madende 27 ay (doğrulandı). Lynas Kuantan 294 milyon Avustralya doları (doğrulandı); Lynas Teksas doğrulanamadı.
firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000197... ; firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000197... ; haber https://www.rinnovabili.net/policy-and-affairs... ; haber https://www.fool.com.au/2026/07/28/iluka-resou... ; rapor https://www.fastmarkets.com/insights/eu-adds-f... ; firma https://mpmaterials.com/news/mp-materials-repo... doğrulanamadı

9 **Beylikova ön zenginleştirme ekipmanı MEKA için ayrı bir müşteri kapısı mı?** görüşme gerekir

Bu yaprağın dışında ve bu yaprağın puanına etki etmez. Pilot tesis kırma, öğütme ve flotasyon yapıyor; endüstriyel tesis 570.000 ton/yıl cevher işleyecek. Cevher hazırlama ihtiyacı ayrı yaprağın konusu. Ekipman ihalesi bulunamadı.
Kime: Eti Maden satın alma birimi. Ayrı yaprakta.
haber https://medyascope.tv/2026/03/18/beylikova-nad... ; haber https://www.aydinlik.com.tr/haber/dunyadaki-en...

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Türkiye'de Dy ve Tb için doğrulanmış bir varlık var mı? Beylikova'nın ürün karışımı ne?
- Kısmen cevaplandı: Hangi ağır nadir toprak işleyicisi ortak ya da alıcı arıyor?
- Kısmen cevaplandı: Beylikova tesisi ve Eti Maden ilişkisi ne, ayırma halkası var mı?
- Kısmen cevaplandı: Türkiye nadir topraklarda yabancı ortağa açık mı?
- Kısmen cevaplandı: Batı'da yeni ayırma tesisleri ve teşvikler hangileri?
- Görüşme gerekir: Beylikova ön zenginleştirme ekipmanı MEKA için ayrı bir müşteri kapısı mı? (Eti Maden satın alma birimi. Ayrı yaprakta.)

RİSKLER

- Fiyat riski: Çin dışı spot Eylül 2026'da 16 kat prime çıktı, Ağustos'ta 4 ile 5 kattı. Bir üretici kaynağı piyasayı 'yapay kısıt' diye tanımlıyor (Fastmarkets). Çin lisansları gevşer ya da ABD alımı yavaşlarsa spot sözleşmeli seviyeye iner. Tez taban fiyata dayanmalı.
- Talep riski (yeni): Lynas Çin dışı ağır nadir toprak talebini yaklaşık 400 ton/yıl veriyor; Caremag tek başına 600 ton/yıl Dy ve Tb hedefliyor, Lynas, MP, Solvay, Neo ve Iluka da ekleniyor. Mıknatıs üreticileri birim Dy ve Tb kullanımını düşürüyor. Alım taahhüdü olmayan kapasite 2028'de fazlaya düşebilir.
- Hammadde riski: Çin dışı ağır konsantre az. Caremag 5.000 ton konsantre ve 2.000 ton hurda arıyor, Iluka kendi stokundan besleniyor. Besleme sözleşmesi olmayan ayırıcı boş kalır. Beylikova hafif element ağırlıklı, Türkiye'den besleme yok.
- Ekipman ve bilgi riski: 61 numaralı duyuru ayırma ekipmanı ve teknolojisini kapsıyor; Çin ekipmanı Batı ekipmanının yaklaşık üçte biri fiyatına, karıştırıcı-çökeltici ve ekstraktanlar Çin'den (Mkango). Lynas Kuantan genişlemesi 180'den 294 milyon Avustralya dolarına çıktı. Askı 10 Ocak 2027'de biterse maliyet ve süre uzar.
- Ölçek ve pay riski: Görünen işlemler 216 milyon avro ile 2,8 milyar dolar arasında ve devlet destekli. 10 ile 20 milyon dolar yalnız azınlık ya da fon payı alır; yönetimde söz yok, çıkış büyük ortağın takvimine bağlı. Carester pay bedeli açıklanmadı, şirket değeri tahmin.
- Yabancı yatırım denetimi: Fransa, ABD ve Avustralya kritik hammadde yatırımlarını inceliyor. Türk yatırımcı için eşikler bu turda doğrulanamadı.
- Molycorp örüntüsü ve radyoaktif kalıntı: Garantisiz kapasite 2015'te 1,70 milyar dolar borçla battı. Lynas Malezya lisans şartları bu turda doğrulanamadı. Monazit ve bastnezit kalıntı izinleri yıllar ekleyebilir.

BU KONUNUN TAKVİMİ

4 Nisan 2025 ● Çin yedi orta ve ağır nadir toprak için ihracat lisansı başlattı, Dy ve Tb dahil; hiç askıya alınmadı.
haber https://www.rinnovabili.net/policy-and-affairs/environmental-policies/chinese-rare-earth-exports-trump-xi-truce/ ; rapor https://www.fastmarkets.com/?p=135475

7 Kasım 2025 ● Çin 9 Ekim 2025 genişlemesini bir yıl, 10 Kasım 2026'ya kadar askıya aldı.
rapor https://www.fastmarkets.com/?p=135475 ; diger https://china-briefing.com/news/chinas-rare-earth-export-controls

20 Nisan 2026 ● USA Rare Earth Serra Verde alım anlaşması ve 15 yıllık taban fiyatlı SPV alım sözleşmesi; Carester yüzde 12,5 term sheet.
firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001970622/000121390026045342/ea02869100

	1ex99-3.htm
Sonbahar 2026	Solvay La Rochelle'de endüstriyel Dy ve Tb üretimi bekleniyor; bu turda açılmadı. rapor https://news.metal.com/newscontent/104033813
24 Temmuz 2026	USA Rare Earth ve InfraVia Carester'de yüzde 13,6'şar pay için kesin anlaşma; fonlama 3. çeyrek hedefi. haber https://www.mining-technology.com/news/usa-rare-earth-acquire-minority-stake-carester/
24 Ağustos 2026	Serra Verde SPV 1,55 milyar dolar kapitalizasyon tamamlandı. firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001970622/000121390026092810/ea030292401ex99-1.htm
28 Ağustos 2026	Energy Fuels ASM alımını tamamladı; USAR hissedarları Serra Verde birleşmesini onayladı. firma https://investors.energyfuels.com/2026-08-28-Energy-Fuels-Completes-Acquisition-of-Australian-Strategic-Materials ; haber https://www.poder360.com.br/poder-economia/usa-rare-earth-conclui-compra-da-serra-verde-em-goias/
4 Eylül 2026	USA Rare Earth Serra Verde alımını kapattı, yaklaşık 2,8 milyar dolar. haber https://www.poder360.com.br/poder-economia/usa-rare-earth-conclui-compra-da-serra-verde-em-goias/
30 Eylül 2026	Lynas Meteoric Resources'ı 968 milyon Avustralya dolarına alacağını açıkladı; Caldeira 127 ton/yıl Dy ve Tb potansiyeli. rapor https://www.fastmarkets.com/?p=137339
9 Ekim 2026	AB Komisyonu 46 yeni stratejik proje; nadir toprakta BREES, HyProMag Almanya, Silmet 2.0, Sokli. rapor https://www.fastmarkets.com/insights/eu-adds-four-rare-earth-projects-to-strategic-list-to-support-recycling-processing-goals/
10 Kasım 2026	Çin Ekim 2025 askısının ilk bitiş tarihi; Rinnovabili'ye göre 10 Ocak 2027'ye uzatıldı. rapor https://www.fastmarkets.com/?p=135475 ; haber https://www.rinnovabili.net/policy-and-affairs/environmental-policies/chinese-rare-earth-exports-trump-xi-truce/
2026 sonu	Caremag Lacq devreye alma; Serra Verde Faz 1 yaklaşık 4.000 ton TREO; Energy Fuels Kore alaşım 3.600 ton/yıl; Iluka ilk kredi dilimi doğrulanamadı; MP Dy ve Tb doğrulanamadı. haber https://www.mining-technology.com/news/usa-rare-earth-acquire-minority-stake-carester/ ; haber https://www.poder360.com.br/poder-economia/usa-rare-earth-conclui-compra-da-serra-verde-em-goias/ ; firma https://investors.energyfuels.com/2026-08-28-Energy-Fuels-Completes-Acquisition-of-Australian-Strategic-Materials
1 Ocak 2027	DFARS 252.225-7052 genişliyor: Savunma Bakanlığı alımlarında Çin kaynaklı NdFeB ve SmCo mıknatıs yasağı; Fastmarkets de Ocak 2027'yi teyit ediyor. resmi https://www.acquisition.gov/dfars/252.225-7052-restriction-acquisition-certain-magnets-tantalum-and-tungsten. ; rapor https://www.fastmarkets.com/?p=137339
10 Ocak 2027	ABD ve Çin ateşkes askısının uzatılmış bitişi; Rinnovabili tek tam kaynak; Skillings 27 Kasım 2026 yazıyor, çelişkili. haber https://www.rinnovabili.net/policy-and-affairs/environmental-policies/chinese-rare-earth-exports-trump-xi-truce/ ; haber https://www.skillings.net/?p=80420
2027	Carester ağır nadir toprak ayırmaya başlıyor; Iluka Eneabba devreye alma; Serra Verde 2027 sonunda 550 ile 650 milyon dolar yıllık EBITDA hedefi. haber https://www.mining-technology.com/news/usa-rare-earth-acquire-minority-stake-carester/ ; haber https://www.fool.com.au/2026/07/28/iluka-resources-h1-2026-results-rare-

earths-milestones-and-production-update/ ; firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001970622/000121390026045342/ea028691001ex99-3.htm

2028 ● Iluka otomotiv take-or-pay alımı başlıyor, 1.200 ton/yıl; Round Top 2028 sonu.
haber https://www.fool.com.au/2026/07/28/iluka-resources-h1-2026-results-rare-earths-milestones-and-production-update/ ; firma https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001970622/000121390026045342/ea028691001ex99-3.htm

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Askı bitişi: Fastmarkets ve China Briefing 10 Kasım 2026, Rinnovabili 10 Ocak 2027'ye uzatma (doğrulandı), Skillings 27 Kasım 2026 (açılmadı). Uzatma tek tam kaynak; Yahoo sayfasında TheStreet 'Jan. 10 clock' başlığı görüldü, içerik açılmadı. Her kaynak Nisan 2025 Dy ve Tb lisansının askı dışı olduğunda birleşiyor.
- Taban rakamı: önceki tur etiket sırasını belirsiz saymıştı. SEC sunumu bu turda düz metin olarak okundu: SPV Floor Prices 110, 110, 575, 2.050; Non-China Spot 140, 140, 1.100, 4.000; China Spot 125, 125, 200, 900. Belirsizlik kalktı. S&P Global atfı URL'siz olduğu için silindi.
- Prim katı: Fastmarkets 27 Ağustos 2026 Dy 4,9 ve Tb 3,8 kat; 16,3 kat Benchmark'ın Eylül CIF Avrupa ile Çin DDP kıyası (bu turda açılmadı). Fark fiyat bazından ve aydan geliyor, çelişki değil.
- Serra Verde Faz 1: SEC sunumu ömür ortalaması yaklaşık 6.400 ton TREO yazıyor ve EBITDA'da lantan çıkarılmış 4.400 ton kullanıyor; Poder360 2026 sonu hedefini yaklaşık 4.000 ton veriyor. Farklı tanımlar.
- Carester payı: Nisan 2026 term sheet yüzde 12,5, Temmuz kesin anlaşma yüzde 13,6; 24 Ağustos 8-K'da hâlâ önerilen işlem. Kapanış doğrulanmadı.
- Pazar büyüklüğü: Caremag 600 ton/yıl Dy ve Tb dünya üretiminin yaklaşık yüzde 15'i (yaklaşık 4.000 ton); Lynas Çin dışı talebi yaklaşık 400 ton/yıl veriyor. İkisi tutarlı ama Çin dışı yeni kapasite Çin dışı talebi aşıyor; model tam kapasite satışı varsayımıyla iyimser.
- Energy Fuels ASM bedeli: 447 milyon Avustralya doları ve 243 milyon dolar yalnız Panabee'de; Energy Fuels bildirimi bedel vermiyor. Doğrulanamadı.
- Lynas: Malezya lisansı 10 yıl uzatma ve Teksas 258 milyon dolar bu turda hiçbir açılan sayfada yok; lisans ifadesi silindi, Teksas doğrulanamadı.
- MP Materials ağır devre: yalnız kazanç çağrısı özeti; resmi bildirim bu turda açılmadı. Doğrulanamadı.
- Ekonomi aritmetiği: önceki tur taban oksit değerini 540 milyon dolar yazmıştı; doğru hesap 500 x 575 + 100 x 2.050 = yaklaşık 490 milyon, NdPr ile 580 milyon. Temettüyle geri ödeme 6 ile 8 yıl değil 6 ile 15 yıl. Düzeltildi.
- Bilet ve bant: önceki tur bütçe 4 ve izle demişti, bu tur bütçe 3 ve ikincil; yol tesis almak değil azınlık payı. Carester bedeli açıklanmadığı için pay fiyatı tahmin.
- Bölüm adı: görev metni 438 ile 479 arası satırları B5 diye adlandırıyor. Dosyada bu satırlar B4 ağır nadir toprak bölümü, B5 ise 478. satırda başlayan biyolojik ilaç ikamesi. Girdi dosyası da B4 diyor. Çalışma B4 olarak ele alındı.
- Prim büyüklüğü: önceki çalışma Benchmark 16,3 kat ve Rare Earth Exchanges 4 ile 5 kat arasındaki çelişkiyi çözemedim demişti. Bu turda büyük olasılıkla açıklandı: Benchmark spot CIF Avrupa fiyatını Çin DDP ile kıyaslıyor. Rare Earth Exchanges'in neye dayandığı görünen kısımda yok, büyük olasılıkla sözleşmeli gösterge değeri kullanıyor, bu çıkarım. Fastmarkets spotu Çin içi fiyata göre 11,5 ile 16,5 kat ediyor, hesap bizim.
- Taban: önceki çalışma Dy ve Tb için taban görmedim diyor. Serra Verde alım sözleşmesinde Dy ve Tb için garantili taban var, rakam açıklanmamış. S&P Global 575 ve 2.050 dolar/kg yazıyor, tek kaynak ve sayfa açılmadı. 575 dolar Rare Earth Exchanges'in Çin dışı Dy aralığının alt ucuyla aynı çıkıyor, ama o yazı rakamı taban diye anmıyor. WisdomTree yalnız NdPr tabanını teyit ediyor, o da arama özetinden.
- Askı: önceki çalışma 10 Ocak 2027 askısını tungsten dahil iki alana bağlıyor. Tarih doğrulandı, askıya alınanın Ekim 2025 genişlemesi olduğu ise yazıda açıkça yok, çıkarım. Dy ve Tb için Nisan 2025 lisansı hiç askıya alınmadı. Tungsten kontrolleri ayrı dayanaktan geliyor.
- Alınabilir ve Boşluk: önceki çalışma kalan hedef doğrulayamadım diyor. Bu turda USA Rare Earth Serra Verde'yi yaklaşık 2,8 milyar dolara almak için kesin anlaşma yaptı ve Carester'e girdi. Serra Verde alımı 10 Ağustos 2026'da

kapanmamıştı. En görünür işlemler daha büyük ve devlet destekli, Boşluk 1 puanı doğru kalıyor.

- Beylikova: 03 numaralı çalışma Beylikova'yı dayanak sayıyor, 10 numaralı çalışma doğrulanmamış diyordu. Bu turda ruhsat sahibi, pilot tesis, plan ve kamulaştırma haberlerle doğrulandı. Ürün karışımı, Dy ve Tb içeriği ve JORC durumu hâlâ doğrulanmadı.
- Beylikova rakamları: 500 milyon dolar ve 300 kişilik istihdam arama özetinde Beylikova için yazılmıştı. CNN Türk sayfası 500 milyon doların lityum karbonat, Penta 6 ve Beylikova üç yatırımının toplamı, 300 kişinin Penta 6 istihdamı olduğunu söylüyor. Pilot kapasite 1.200 ton olarak iki farklı birimle aktarılıyor, doğrulanamadı. DHA yazısı pilot kapasiteye hiç rakam vermiyor.
- Bakanın ABD'ye satış yok açıklaması DHA sayfasında 29 Ekim 2025 tarihli. Bir arama özeti bunu Ağustos 2026 olarak aktarmıştı, bu doğru değil.
- Bilet üst sınırı: önceki çalışma 450 milyon dolar üst sınırını ASM işleminden çıkarım olarak yazmıştı. ASM bedeli Energy Fuels tamamlama bildiriminde yok. Üst sınır özel işleyici için kalır, ama Serra Verde 2,8 milyar dolar bileti çok yukarı çekiyor.
- Bant: önceki çalışma ikincil bant verdi. Bu turda izle öneriliyor. Gerekçe: görünen işlemler 100 milyon ile 2,8 milyar dolar arasında ve devlet destekli gruplarda, Dy ve Tb tabanı yalnız adlandırılmış sözleşmelerde, Türkiye'de Dy ve Tb doğrulanmadı. Karar Mehmet Bey'in, ikincil de savunulabilir.
- Mıknatıs kısıtının kapsamı: DFARS 252.225-7052 Savunma Bakanlığı sözleşmelerine uygulanıyor, ticari piyasanın tamamına değil. Geri dönüştürülmüş malzemeden ABD'de üretilen NdFeB mıknatıslar muaf ve yokluk belirlemesiyle feragat mümkün. Bu dosyanın ilk hali kuralı ABD'de genel yasak gibi yazıyordu.
- Prim büyüklüğü: Benchmark 25 Eylül 2026 disprosyum oksit için yaklaşık 16,3 kat, Rare Earth Exchanges 17 Eylül 2026 4 ile 5 kat yazıyor. Çalışma ikisini de veriyor ve çelişkiyi çözemediğini söylüyor.
- Çin askısı tarihinin sahibi: A3 bölümü bu paketi nadir toprakla ilgili sayıp tarihi B4'e yazdığını ve tungsten kontrolünün ayrı dayanağı olduğunu söylüyor; Bölüm 7 takvimi aynı tarihi B4 ve A3 diye etiketliyor; B4 metni A3'ü de aynı iki tarihe bağlıyor. 09 özeti ise DFARS'ı yalnız A3, askıyı yalnız B4 yazıyor.
- Beylikova: 24 Eylül 2026 tarihli 03 numaralı sıralama mineral zenginleştirmeyi Beylikova dahil 1. sıraya koyuyor ve Eti Maden'in yılda 570 bin ton cevher planını veriyor; 10 numaralı çalışma B4 bölümünde Beylikova'yı yalnız doğrulanmamış araştırma raporundan bildiğini, kaynak listesine almadığını ve hafif nadir toprak ağırlıklı göründüğünü yazıyor. Doğrudan çelişki değil, ama aynı tesis bir dosyada dayanak, diğerinde doğrulanmamış.
- Bilet üst sınırı: özel işleyici için 450 M$ üst sınırı görünüşe göre 447 M AUD'lik ASM işleminden geliyor; çalışma AUD'den dolara çevrim vermiyor, yalnız 49 TL/$ kuru var. Bu gözlem çıkarım.
- Kapı tanımı: Bölüm 1 on pencerenin hepsinde kapıyı bir hak ya da yeterlilik tuttuğunu söylüyor; B4 kapı satırı kapıyı hammadde ve müşteri yeterliliği sayıyor, münhasır hak yok diyor ve 1 puan veriyor. Yeterlilik ayağıyla uyumlu, hak ayağında zayıf.
- Kaynak dışı bilgi: JOGMEC ve Sojitz'in Lynas'a girişi ile Beylikova bilgileri kaynak listesinde olmayan bir araştırma raporundan alınmış; çalışma bunu açıkça yazıyor.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 10 (Bölüm 1 Özet; Bölüm 3 Örüntü tablosu; Bölüm 4 Sıralama Liste B; Bölüm 6 B4 Ağır nadir toprak orta halkası, Çin dışı; Bölüm 5 A3 Tungsten, Çin'in kontrolleri ve Sermaye piyasası sinyali maddeleri; Bölüm 7 Takvim; Bölüm 9 Sınırlar, B4 satırı, 30 Eylül 2026) · 09 (B4 Ağır nadir toprak orta halka kartı; A3 Tungsten kartı; Kim kazandı, kim battı; Tarihler, 30 Eylül 2026) · 03 (İlk üç, 1. sıra Mineral zenginleştirme Beylikova dahil; Eti Maden 570 bin ton planı, 24 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Fastmarkets 6 Ekim 2026, 1 Ekim Dy ve Tb fiyatları, Lynas Meteoric, Çin dışı talep 400 ton/yıl; bu turda açıldı ve doğrulandı · Fastmarkets 10 Eylül 2026, 27 Ağustos fiyatları, kat oranları, ekipman bağımlılığı, devlet fonlama tablosu; bu turda açıldı ve doğrulandı · USA Rare Earth 8-K 24 Ağustos 2026, SPV 1,55 milyar dolar; bu turda açıldı ve doğrulandı · USA Rare Earth yatırımcı sunumu 20 Nisan 2026, taban fiyat etiketleri net, sepet, EBITDA, çarpanlar; bu turda açıldı ve doğrulandı · Mining Technology 24 Temmuz 2026, Carester yüzde 13,6, Lacq kapasite; bu turda açıldı ve doğrulandı · Poder360 4 Eylül 2026, Serra Verde kapanışı; bu turda açıldı ve doğrulandı · SMM 26 Ağustos 2026, Lynas FY2026, Kuantan 294 milyon; bu turda açıldı, lisans uzatma ifadesi sayfada yok · Fool.com.au 28 Temmuz 2026, Eneabba yüzde 60, 1.101 milyon, 2027, take-or-pay; bu turda açıldı ve doğrulandı · Energy Fuels 28 Ağustos 2026, ASM kapanışı, Kore kapasitesi, VAC; bu turda açıldı ve doğrulandı ·

Rinnovabili 25 Eylül 2026, askı 10 Ocak 2027, Nisan 2025 kontrolleri sürüyor; bu turda açıldı ve doğrulandı · Reuters 13 Mayıs 2026, ihracat yüzde 50 düşük, Argus 4 ile 5 kat; bu turda açıldı ve doğrulandı · Fastmarkets 14 Ekim 2026, AB stratejik liste, Solvay ve Neo; bu turda açıldı ve doğrulandı · Benchmark 25 Eylül 2026, 16,3 kat; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · SMM 17 Haziran 2026 FOB Dy ve Tb; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · China Briefing, Nisan ve Ekim 2025 kontrolleri; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Mining Technology 27 Nisan 2026; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Skillings 6 Mayıs 2026, 27 Kasım 2026 iddiası; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · SMM 11 Eylül 2026, Serra Verde tamamlandı; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Mining Technology 30 Mayıs 2025, Caremag 216 milyon avro dağılımı; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Fastmarkets 21 Mart 2025, Caremag finansmanı; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · SMM 30 Temmuz 2026, Solvay 20 milyon avro; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · EUobserver 9 Ekim 2026; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · MP Materials 2. çeyrek 2026; önceki turda okundu, bu turda açılmadı, ağır devre iddiası doğrulanamadı · Magnetics Magazine 10 Haziran 2025; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Mining Technology 19 Mayıs 2025, Lynas ilk Dy oksit; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Mining Weekly 26 Haziran 2026, 403, doğrulanamadı · Panabee 28 Ağustos 2026, ASM bedeli, yapay zekâ içerikli; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Oksijen 15 Ekim 2025, Beylikova rakamları; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Aydınlık 26 Aralık 2023; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Medyascope 18 Mart 2026; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Blog 30 Ekim 2025; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Evrensel 2 Eylül 2026; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · DHA 29 Ekim 2025; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · DFARS 252.225-7052; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · USA Rare Earth 2. çeyrek 2026; önceki turda okundu, bu turda açılmadı · Platts 31 Mart 2026, 403, doğrulanamadı · Platts Eylül 2026, 403, doğrulanamadı

Doğrulama notları (66)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.